**Zadanie B7**

***Oznaczanie sekwencji peptydu***

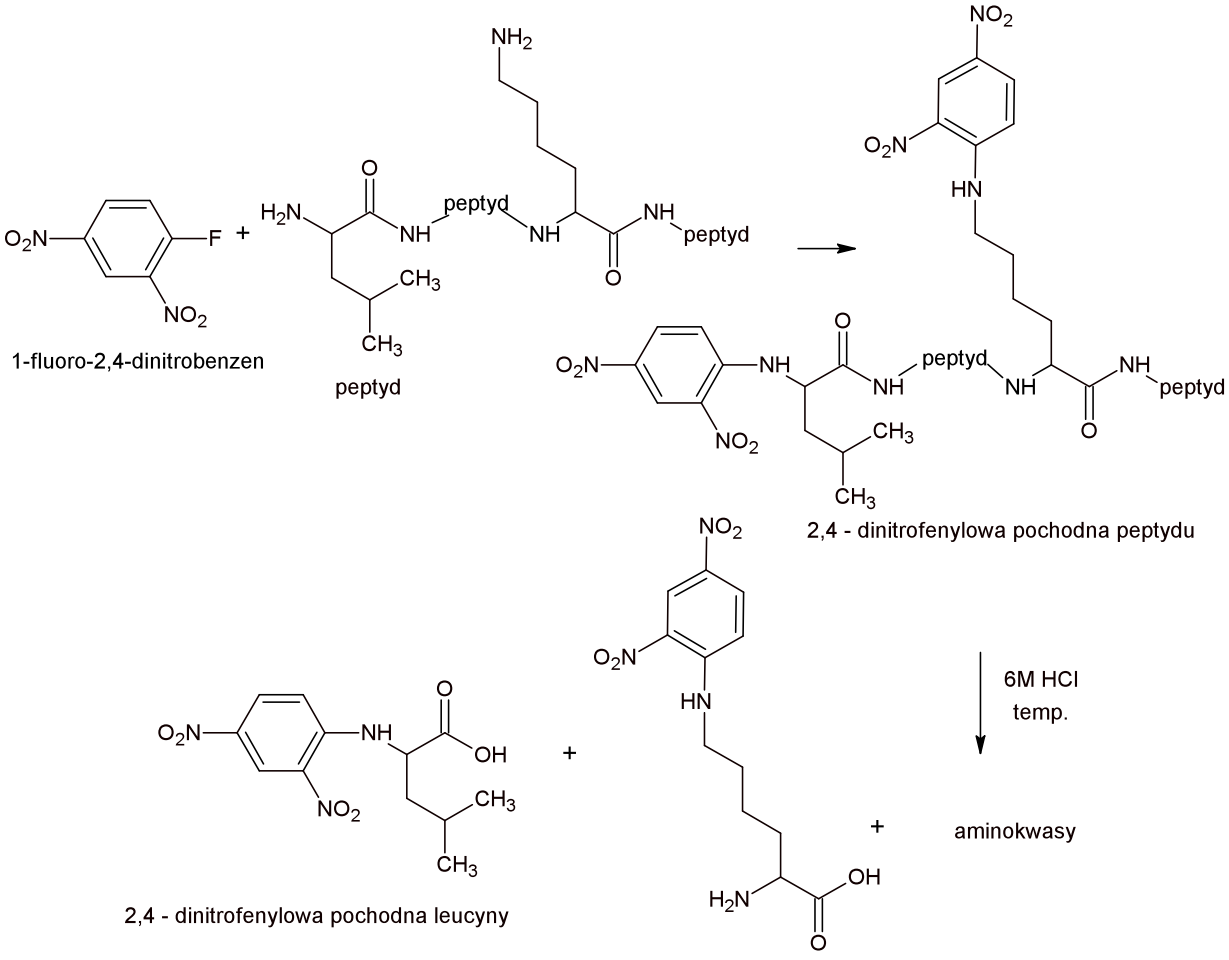
Podaj sekwencję naturalnego 8-peptydu w oparciu o poniższe fakty:

1. Do oznaczenia N-końcowego aminokwasu wykorzystano metodę Sangera. W wyniku reakcji peptydu z 1-fluoro-2,4-dinitrobenzenem i przeprowadzonej hydrolizie produktu tej reakcji dwa aminokwasy zostały przeprowadzone w pochodne 2,4-dinitrofenylowe (DNP). Okazało się, że obie pochodne zawierały 12 atomów węgla.
2. W wyniku trawienia wyjściowego peptydu enzymem rozszczepiającym wiązania peptydowe po karboksylowej stronie aminokwasów aromatycznych otrzymano następujące fragmenty: Leu-Pro-Met-Phe i Lys-Pro-Ala-Phe

**Rozwiązanie zadania B7**

W wyniku reakcji z 1-fluoro-2,4-dinitrobenzenem powstały 2 pochodne DNP. Oznacza to, że powstała pochodna aminokwasu znajdującego się na N-końcu peptydu oraz pochodna aminokwasu znajdującego się w środku łańcucha i mającego grupę aminową w łańcuchu bocznym (patrz schemat).

Z aminokwasów, które wchodzą w skład badanego 8-peptydu tylko 2 pochodne DNP zawierają 12 atomów węgla - leucyna i lizyna.




Oznaczenie sekwencji umożliwia wynik trawienia enzymatycznego wyjściowego peptydu. Enzym ten (zgodnie z treścią zadania) hydrolizuje wiązanie peptydowe po karboksylowej stronie aminokwasów aromatycznych (Phe, Tyr lub Trp). Ponieważ otrzymano 2 peptydy: Leu-Pro-Met-Phe i Lys-Pro-Ala-Phe, to jedynie możliwa sekwencja wyjściowego peptydu to:

Leu-Pro-Met-Phe-Lys-Pro-Ala-Phe

Drugą możliwość: Lys-Pro-Ala-Phe-Leu-Pro-Met-Phe można wykluczyć ponieważ w tym przypadku powstałaby tylko jedna pochodna 2,4-dinitrofenylowa, która zawierałaby 18 atomów węgla.

